

Лабораторная работа 3

Основы обработки цифровых изображений (100 баллов).

Выполнение настоящей работы имеет целью закрепление теоретического материала и практическое освоение основных возможностей по:

- реализации алгоритмов и методов обработки изображений.

Задача

- Написать приложение/веб-приложение, реализующее указанные в варианте методы обработки изображений.
- На проверку сдаются: exe, который должен работать на любом ПК под Windows XP /веб-приложение, выложенное в общий доступ; исходный код; сопроводительная документация.

Требования и критерии оценки

- Графический интерфейс.
- **База соответствующих изображений для тестирования (зашумленные, размытые, малоконтрастные, и т.д.) согласно варианту.**

Варианты (по порядковому номеру в списке группы – взять 2 метода из таблицы по соответствующим строке и столбцу):

	Реализация поэлементных операций + линейное контрастирование	Реализация низкочастотных фильтров (сглаживающих)	Реализация высокочастотных фильтров (увеличение резкости)	Сегментация изображений: обнаружение точек, линий и перепадов яркости	Реализация нелинейных фильтров, основанных на порядковых статистиках
Построение и эквализация гистограммы изображения+ линейное контрастирование	1	2	3	4	5
Глобальная пороговая обработка (2 метода на выбор)+ Адаптивная пороговая обработка	6	7	8	9	10
Локальная пороговая обработка (2 метода на выбор)+ Адаптивная пороговая обработка	11	12	13	14	15
Морфологическая обработка	16	17	18	19	20

Пояснения по различным методам

1. Построение и эквализация гистограммы изображения.

Реализовать и сравнить 2 метода повышения контраста изображений: линейное контрастирование и выравнивание гистограммы.

Реализовать и сравнить 2 подхода к выравниванию гистограммы цветных изображений (выравнивание гистограммы для трех цветовых компонент в пространстве RGB и выравнивание только компоненты яркости в пространстве HSV).

2. Локальная и глобальная пороговая обработка – реализация двух методов на выбор и подбор соответствующих изображений, на которых один из методов будет давать более качественный результат, чем другой.

3. Адаптивная пороговая обработка – реализация именно того алгоритма, который представлен в лекции; подбор соответствующих изображений, на которых только адаптивная пороговая обработка даст удовлетворительный результат.

4. Морфологическая обработка – сделать возможность выбора структурирующего элемента (либо выбирать из списка, либо задавать форму и размер).

Баллы

- Корректность работы методов: **50 баллов.**
- Подборка подходящих изображений: **20 баллов.**
- Пояснения: **30 баллов.**

ДОПОЛНЕНИЯ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 3 ДЛЯ ГРУППЫ 10А

1. Честный пиксельный доступ

- **Полный запрет на высокоуровневую обработку.** Изображение переводится в двумерный массив интенсивностей (или трехмерный для RGB). Вся фильтрация – это вложенные циклы.
- Запрещено использовать медленный построчный доступ (например, GetPixel/SetPixel в C#). Необходимо использовать **указатели и прямую работу с памятью** (unsafe код, LockBits, IntPtr) или векторизацию.

2. Усложнение алгоритмов (по вариантам)

Фильтрация (Низкочастотная, Высокочастотная, Сегментация)

- **Обработка краев (Edge Padding):** запрещено просто «обрезать» края или оставлять их черными. Необходимо реализовать на выбор минимум 2 стратегии обработки краев: **зеркальное отражение (Reflect)** и **дублирование граничных пикселей (Clamp)**.
- **Разделяемые фильтры (Separable Convolutions):** Для сглаживания (Гаусс, бокс-фильтр) необходима реализация двумерной свертки через два последовательных одномерных прохода (сначала по строкам, затем по столбцам). Это проверяет понимание линейной алгебры и оптимизирует сложность с $O(K^2 \cdot N^2)$ до $O(K \cdot N^2)$.
- **Сегментация:** При реализации операторов Собеля/Кэнни необходимо вычисление **честного угла направления градиента** для каждого пикселя и вывод карты направлений (визуализация углов цветом).

Гистограммы и контрастирование

- Реализовать **CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization)** – адаптивную эквализацию гистограммы с ограничением контраста по скользящему окну.

Пороговая обработка (Глобальная, Локальная, Адаптивная)

- **Глобальная обработка:** реализовать алгоритм **Оцу (Otsu's method)** с автоматическим вычислением межклассовой дисперсии, а не ручным подбором порога «на глаз».
- **Локальная/Адаптивная обработка:** Потребовать оптимизацию через **Интегральное изображение (Summed-Area Table / SAT)**. Расчет адаптивного порога (например, метод Сауволы или Вульфа) в скользящем окне без интегрального изображения работает нелинейно долго. С интегральным изображением сложность падает до $O(1)$ на пиксель.

Морфологическая обработка

- Дополнительно реализовать операции **Морфологического градиента** (Dilation минус Erosion) и **Top-Hat / Black-Hat преобразований** для выделения мелких деталей на неоднородном фоне.

Общая схема архитектуры (Слои приложения)

1. **Presentation Layer (UI)** – отвечает только за отображение картинок («до» и «после»), гистограмм, прогресс-бара и слайдеров для настройки параметров (например, радиус фильтра или порог).
2. **Memory & Pixel Access Layer (Buffer Wrapper)** – обертка над «сырыми» байтами изображения. Она берет на себя всю грязную работу по обращению к памяти и обработке краев (Clamp/Reflect), изолируя математику алгоритмов от указателей.
3. **Processing Layer (Algorithms)** – чистые математические функции-фильтры, которые принимают пиксельный буфер и возвращают новый, ничего не зная про UI.

Новая шкала оценки (Перевод на 10 баллов)

Баллы Критерии выполнения

1–3 балла	Алгоритмы реализованы через GetPixel/SetPixel или стандартные библиотечные функции. Работает крайне медленно. Интерфейс зависает при обработке больших картинок.
4–6 баллов	Реализован честный ручной побайтовый доступ к пикселям в памяти (unsafe/указатели). Алгоритмы по варианту написаны с нуля. Корректно обрабатываются края изображения.
7–8 баллов	Добавлена глубокая алгоритмическая оптимизация (интегральные изображения для локального порога, разделяемые свертки для фильтров Гаусса). Имеется база контрастных/зашумленных тестовых картинок.
9–10 баллов	Программа имеет продвинутые режимы (CLAHF, алгоритм Кэнни с субпиксельной точностью или сложные морфологические операции). Обработка больших изображений распараллелена по потокам (многопоточная свертка). Представлен качественный аналитический отчет со сравнением графиков гистограмм «до/после».